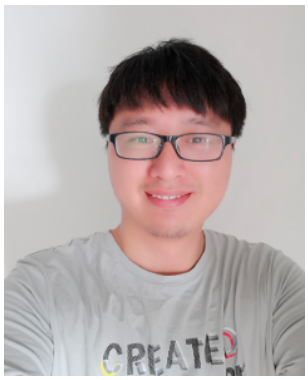
杨海龙 . 高级软件工程师



2013年4月南京邮电电子与通信工程专业研究生毕业。现就职于华为编程语言实验室，担任高级软件工程师。

我感兴趣的领域是IoT、嵌入式软件、硬实时操作系统RTOS、轻量化脚本引擎以及面向IoT的编程语言。

以下是联系方式：

- 手机：15996280275
- 微信：15996280275
- 邮箱：swubear@163.com

*注：更新时间为2020-06-20。

1.工作经历

华为编程语言实验室 （2018年7月 ~ 现在）

- **云与边缘项目**

该项目主要涉及物联网领域“端-边-云”的整体解决方案。我负责其中“端”侧的轻量级脚本引擎MapleJS技术的开发。MapleJS是华为推出的面向物联网（IoT）设备侧应用开发的轻量化JavaScript引擎，及其配套的开发工具集。MapleJS可以运行在LiteOS物联网实时操作系统之上并支持HiLink物联网协议，使得开发者能够在资源受限的嵌入式设备上使用JavaScript进行开发；并通过提供统一的设备能力抽象接口，向开发者屏蔽硬件差异，使其更加聚焦业务实现，从而提升IoT设备应用开发效率。我带领团队解决在资源受限的情况下运行MapleJS的问题并建立了以AI-LINK、Broadlink、MXCHIP等WIFI模组厂商为主的智能家居JS开发生态。

- **华为自研编程语言项目**

该项目是设计华为全场景的终端通用语言。我分别参与了语言轻量、终端声明UI领域语言两个子项目。

酷银科技 （2016年10月 ~ 2018年7月）

- **SmartPOS项目**

该项目是对传统POS进行深度开发，加入Android平台以便支持流行的互联支付。该POS运行了Android系统以及硬实时操作系统FreeRTOS。 我主要负责开发嵌入式金融模块，构建支付安全框架，基于安全芯片开发固件，包括磁条读卡器、IC读卡器、NFC模块、SPI flash、Security Monitor，涵盖i2c、SPI、uart等接口驱动以及封装android native库和JNI 库。我维护EMV交易内核，解决交易过程中产生各种的问题。

- **MPOS项目**

该项目中我构建设备软件技术栈，开发安全加密芯片（国际的RSA2048、SHA256、3DES，国密的SM2、SM3、SM4）。我带领团队通过银联PBOC level1、PBOC level2以及安全认证，开发和维护工厂测试固件，最终成功商用落地。

阿尔卡特 . 朗讯 （2013年4月 ~ 2016年10月）

- **Lucent RRH项目**

解决RRH Vxwork硬实时系统问题以及RRH各模块的优化。 维护和开发基站射频头嵌入式控制系统，C语言编程，利用clearcase进行C代码管理。基于硬实时操作系统Vxworks(rtos)，维护天线接口协议aisg，光纤传输协议cpri等模块。主要涉及3G、WCDMA、4G、TDD-LTE、FDD-LTE的RRH。开发RRH控制系统技术原理文档并对组员进行培训。

*注： RRH是手机基站远端射频头。

2.教育经历

南京邮电大学 （2010年9月 ~ 2013年4月）

- 学院：电子科学与工程学院
- 专业： 电子与通信工程
- 课程：数字通信，3G移动通信，电路与信号系统，随机过程，图论

西南大学 （2005年9月 ~ 2009年7月）

- 学院：工程技术学院
- 专业： 电子信息工程
- 课程：通信原理，数电，模电，C语言编程，计算机网络，嵌入式系统

*注：2009年7月 ~ 2010年9月，由于大四考研成绩不理想，没有争取到公费名额，我没有参加工作继续考研。第二年经过努力，我考上南邮的公费研究生。

3.外部合作

企业导师

- 2020年，在华为中央软件院与浙大竺可桢学院合作的学生深度课题中指导5名学生共同开发一款面向IoT的编程语言deeplang；
- 2017年，与南航计算施慧彬副教授合作指导4名学生的毕业设计；

开源项目

- 2020年，参与deeplang项目；
- 2017年，参与RT-Thread / Open Loongson；

技术文章

- 暂无

4.获奖清单

以下均为我学习或工作中获得的奖项：

- 2019年，华为质量之星；

- 2019年，华为编程语言实验室明日之星；
- 2019年，华为2012实验室优秀新员工；
- 2019年，华为中央软件院创新与关键技术突破奖；
- 2018年，华为编程语言实验室明日之星；
- 2018年，酷银科技突出贡献奖；
- 2006年，西南大学院级网页设计一等奖；

5.技能清单

以下均为我熟练使用的技能

- 英语：CET-4(496)/CET-6(467)；
- 嵌入式开发：C/Keil/IAR/FPGA/IoT/HiLink；
- OS: FreeRTOS/RT-Thread/LiteOS/HarmonyOS；
- Web开发：CodeIgniter/EasyUI；

致谢

感谢您花时间阅读我的简历，期待能有机会和您共事。

下载CV：http://chinesebear.github.io/yanghailong_cv.pdf